Projektmanagement GraphTrace

Projektseminar: Agentic Ai

Ausgangspaper: Osipjan et al., *GraphTrace: A Modular Retrieval Framework Combining Knowledge Graphs and Large Language Models for Multi-Hop Question Answering*, Computers 14(9), 2025, doi:10.3390/computers14090382

1. Konkretes Projektziel

Das Ausgangspaper stellt *GraphTrace* vor, ein modulares Retrieval-Framework (Entity Extraction, Path Finding, Query Decomposition, Semantic Path Ranking, Context Aggregation, LLM-Antwortgenerierung), das auf einem COVID-19-Wirtschafts-Knowledge-Graph Standard-RAG und GraphRAG übertrifft, vor allem bei 5–6-Hop-Anfragen [1]. Ziel unseres Projekts ist es, diese Ergebnisse **nachzubauen, zu überprüfen und gezielt zu erweitern**:

1. **Reimplementierung:** Lauffähige Pipeline mit allen fünf GraphTrace-Modulen sowie den Baselines RAG und GraphRAG auf einem Knowledge Graph (z. B. Neo4j).
2. **Evaluation:** Vergleich der Ansätze in Retrieval- und Generierungs-Setting nach Hop-Anzahl (2–7 Hops) mit den Metriken des Papers (u. a. Directness).
3. **Erweiterung (Eigenbeitrag):** Ablationsstudie der Module (z. B. ohne Query Decomposition oder Path Ranking) und Test mit einem Open-Source-LLM bzw. einer zweiten Domäne, um die Übertragbarkeit zu prüfen.
4. **Ergebnisse:** Git-Repository, Abschlussbericht und Abschlusspräsentation.

Erfolgskriterium: Die Pipeline läuft reproduzierbar, und die Trends des Papers (GraphTrace > GraphRAG > RAG bei mittlerer Komplexität) werden bestätigt oder begründet widerlegt.

2. Zusammenarbeit im Team

Wichtig für eine Gute Zusammenarbeit ist eine klare Rollen-, Aufgaben-, und Verantwortlichkeitsverteilung. Da das exakte Projektziel und die Kompetenzen der Teammitlglieder zum Zeitpunkt der erstellung dieses Documents noch unbekannt sind, kann darauf nicht weiter eingeganen werden.

3. Organisation

Treffen und Kommunikation: Regelmäßige Treffen (mind. alle 2 Wochen) um Fortschritte abzugleichen und Grundsätzliche Richtungsfragen zu klären; Alltägliche Abstimmung über Chat (z. B. Discord oder Whatsapp); Für plötztlich Auftrettende Probleme und Entscheidungsfragen abstimmung über Onlinemeetings.

Werkzeuge: GitHub (Code, Issues, Kanban-Board), Python mit LangChain bzw. LlamaIndex, Neo4j, Computer des URZ zur Ausführrung, gemeinsames Literaturverzeichnis und Typst für den Berichte.

Datum	Abgabe
23.11.2026	Literaturrecherche
16.12.2026	Zwischenvortrag
10.02.2027	Abschlussvortrag
15.03.2027	Schriftliche Ausarbeitung

Risiken und Gegenmaßnahmen:

1. Schwierigkeiten mit Datensatz → Rückgriff auf einen öffentlichen KG (z. B. Wikidata-Ausschnitt) und Anpassung der Testfragen.
2. Computer des URZ nicht verfübar → Lokales Modell als Alternative.
3. Zeitverzug → Pflichtumfang (Ziele 1, 2, 4) vor Erweiterung (Ziel 3) priorisieren.

Referenzen

[1] A. Osipjan, H. Khorashadizadeh, A.-L. Kessel, S. Groppe, und J. Groppe, „GraphTrace: A Modular Retrieval Framework Combining Knowledge Graphs and Large Language Models for Multi-Hop Question Answering“, *Computers*, Bd. 14, Nr. 9, 2025, doi: 10.3390/computers14090382.